

★ 특강 · 인트로 2H

로봇의 기본기

본 특강에 들어가기 전 — 로봇이라는 기계 자체를 이해하는 두 시간

로봇 100년 · 해부학(눈·뇌·근육) · 분류 지도 · 우리 공장의 로봇들 · 안전 · 사례 2건 (2시간)

본 특강(6H)은 전략(왜·돈·전쟁·공장·두뇌·경제)을 다룬다.

그 전에 — 로봇이 무엇으로 이루어져 있고, 어떤 종류가 어디서 일하며, 우리 공장에는 이미 무엇이 있는지를 먼저 잡는다.

앞 2시간, 무엇을 다루나

전략을 논하기 전에 기계를 알아야 한다 — 그리고 그 기계의 첫 직장이 자동차 공장이었다

블록	시간	다루는 내용	왜 필요한가
로봇 100년	25분	차페크의 단어에서 휴머노이드까지	오늘 이야기의 좌표를 잡는다
로봇의 해부학과 분류	35분	눈·뇌·근육·손 · 종류별 일터	본 특강의 용어가 그림으로 보인다
우리 공장의 로봇들	30분	4대 공정별 현재 · 로봇 밀도 · 안전	우리는 이미 로봇 대국이다
사례 2건 + 용어	30분	유니메이트 · Spot의 취업기	자동차와 로봇 쌍둥이론의 예습

본 특강의 핵심 통찰 "자동차와 로봇은 쌍둥이"가 이 2시간 뒤에 훨씬 자연스럽게 들린다

로봇 100년 — 단어의 탄생에서 휴머노이드까지

로봇의 역사는 절반 이상이 자동차 공장의 역사다

1920 · 단어의 탄생

차페크의 희곡 R.U.R. —
'로봇'은 노동을 뜻하는
체코어에서 왔다.

robota = 노동

1961 · 첫 취업

최초의 산업로봇
유니메이트가 GM 공장에
투입된다.

첫 직장 = 자동차

1980~ · 산업로봇 전성기

용접·도장 다관절 로봇이
자동차 라인을 채운다.

펜스 안의 일꾼

2010~ · 담장을 넘다

협동로봇·AMR·4족 보행
— 사람 곁으로. 그리고
휴머노이드.

오늘의 이야기

'노동'이라는 이름으로 태어나 자동차 공장에서 자란 기계 — 이제 그 공장이 로봇을 만든다

로봇의 해부학 — 네 부분이면 다 읽힌다

어떤 로봇이든 이 네 부분의 조합이다 — 본 특강 용어의 뼈대

부분	사람으로 치면	무엇을 하나	현장에서 확인할 사양
센서	눈·귀·피부	카메라·라이다·힘 감지로 상황 파악	인식 거리·조명·먼지 조건
제어기·AI	두뇌	인식→판단→동작 계획	가르치는 방식(펜던트·시연)
액추에이터	근육·관절	전기 신호를 움직임으로 — 힘·속도를 결정	페이로드·반복 정밀도
엔드이펙터	손	그리퍼·흡착 등 작업 도구 — 일의 종류를 결정	교체 시간·잡을 수 있는 부품

자유도(DoF) = 움직일 수 있는 관절 방향의 수 — 휴머노이드가 어려운 이유는 이 수가 수십 개라서다

로봇의 분류 지도 — 어떤 로봇이 어디서 일하나

휴머노이드는 이 지도의 막내다 — 형들의 일터를 먼저 본다

종류	생김새·특징	주 일터
다관절 산업로봇	사람 팔 모양, 크고 빠르고 강함	차체 용접 · 도장 · 프레스 핸들링
협동로봇 (코봇)	작고 느리지만 사람 옆에서 안전	조립 보조 · 검사 · 나사 체결
AMR · AGV	바퀴 달린 운반 로봇	부품 물류 · 공정 간 이동
4족 보행 (Spot 등)	네 발 — 계단·험지 이동	순찰 · 점검 · 데이터 수집
휴머노이드	사람 형상 — 사람 환경 그대로 사용	부품 정렬부터 시작 (본 특강 주인공)

왜 사람 모양인가 — 공장·창고·계단이 모두 사람 기준으로 설계돼 있어, 환경을 안 바꿔도 되기 때문

우리 공장의 로봇들 — 한국은 이미 로봇 대국이다

휴머노이드는 빈 땅에 오는 것이 아니라, 로봇으로 가득한 공장에 합류한다

세계 1위권

한국 제조업 로봇 밀도
(직원 1만 명당 로봇 수)

1,000대+

직원 1만 명당 로봇
(글로벌 평균의 6~7배)

차체 공정

용접 자동화율이
가장 높은 공정 (90%+)

조립 공정

사람 비중이 가장 큰 공정
— 휴머노이드의 표적

4대 공정으로 보면

- 프레스·차체·도장은 이미 로봇의 세상 — 크고 위험한 일은 오래전에 넘어갔다.
- 남은 것이 조립·물류의 잔손질 — 그래서 휴머노이드의 첫 일이 부품 정렬이다.

수치는 연도·기준에 따라 다르다 — 규모감을 잡는 것이 목적 (IFR 로봇 밀도 통계 기준)

사람과 로봇이 함께 일하는 법 — 안전의 기본

협동의 시대일수록 안전 문법이 먼저다 — 담장이 사라진 만큼 규칙이 늘었다

전통 방식 — 격리

- 산업로봇은 펜스 안 — 사람이 들어가면 정지.
- 빠르고 강한 대신 사람과 공간을 나눈다.
- 문을 열면 멈추는 인터록이 기본 문법.

협동 방식 — 감지와 절제

- 코봇·휴머노이드는 힘·속도를 제한하고 접촉을 감지해 멈춘다.
- 사람 접근 시 감속·정지하는 감시 구역을 둔다.
- "이상하면 사람이 즉시 멈춘다" — 안돈의 정신은 여기서도 유효하다.

"로봇 도입의 첫 질문은 성능이 아니라 안전이다 — 현장이 로봇을 신뢰해야 로봇이 일한다"

유니메이트 — 자동차가 로봇을 키웠다

최초의 산업로봇이 맡은 일은 사람이 하기 가장 위험한 일이었다

무슨 일이 있었나

- 1961년 GM 공장, 최초의 산업로봇 유니메이트 투입.
- 맡은 일은 뜨거운 금속을 다루는 다이캐스팅 — 위험하고 반복적인 작업.
- 이후 용접으로 확대되며 자동차가 로봇 산업의 최대 고객이 됐다.

오늘과의 연결

- 도입 공식은 60년째 같다 — 위험하고 반복적인 일부터.
- 휴머노이드의 첫 임무(부품 정렬·중량물)도 같은 공식이다.
- 자동차와 로봇의 동행은 새 이야기가 아니라 속편이다.

"로봇의 첫 직장은 자동차 공장이었다 — 이제 그 공장이 로봇을 만드는 회사가 된다"

Spot의 취업기 — 연구소 로봇, 공장에 출근하다

유튜브 스타가 산업 안전 서비스 로봇이 되기까지

무슨 일이 있었나

- 보스턴 다이내믹스의 4족 로봇 Spot — 춤추는 영상으로 유명했다.
- 현대차그룹 인수 후, 기아 공장의 야간 안전 순찰에 투입됐다.
- 열화상·카메라로 설비 이상과 위험 요소를 감지해 보고한다.

오늘과의 연결

- "신기한 로봇"과 "돈 버는 로봇"의 차이는 임무 정의다.
- 순찰·점검 데이터는 본 특강 ④ 생각하는 공장의 재료다.
- Atlas 이전에 Spot이 먼저 — 현장 검증의 단계론(본 특강 ①)이다.

"로봇의 성공은 기술 시연이 아니라 취업이다 — 어떤 일(임무)을 맡기느냐가 전부다"

로봇 용어 미니 사전 — 오늘 본 특강에 나올 말들

막힐 때 돌아와서 보는 페이지

용어	뜻
자유도 (DoF)	움직일 수 있는 관절 방향의 수 — 많을수록 유연하고 어렵다
엔드이펙터	로봇 팔 끝의 작업 도구(그리퍼·흡착·용접건) — 일의 종류를 결정
페이로드	로봇이 들 수 있는 최대 무게
티치 펜던트	로봇에게 동작을 가르치는 수동 조작기 — 과거 방식의 상징
텔레오퍼레이션	사람이 원격으로 로봇을 조종 — 휴머노이드 학습 데이터의 원천
코봇 · AMR	협동로봇 · 자율 이동 로봇 — 담장 밖으로 나온 로봇들 액추에이터·VLA·파운데이션 모델·RaaS·TCO는 본 특강에서 사례와 함께 다룬다

인트로 정리 — 본 특강을 듣는 세 가지 눈

1

로봇은 네 부분으로 읽는다

센서(눈)·AI(뇌)·액추에이터(근육)·엔드이펙터(손) — 이 해부학이 가치사슬과 원가 이야기의 바탕이다.

2

우리는 이미 로봇과 살고 있다

세계 최고 로봇 밀도의 공장 — 휴머노이드는 혁명이 아니라 다음 합류자다.

3

로봇의 성공은 취업이다

유니메이트도 Spot도 임무가 명확할 때 돈을 벌었다 — 오늘 전략 이야기를 이 눈으로 듣자.

다음 — 본 특강 ① 왜 로봇인가부터 · 로봇과 스마트팩토리 종합특강 (6H · 여섯 걸음)